

HAREKETLİ UYDU TERMİNALİ YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: UniS

PROJE ADI: Mergen

BAŞVURU ID: #5136372



İÇİNDEKİLER

ÖZET	2
ORGANİZASYON ŞEMASI VE PROJE TAKVİMİ	2
HAREKETLİ UYDU TERMİNALİ TASARIMI	3
Stabilizasyon Sistemi	3
Azimuth Ekseni	4
Elevasyon Ekseni	4
Malzeme Seçimleri	5
Elektronik Kartlar	5
SİSTEM MİMARİSİ VE ALGORİTMA TASARIMI	6
Sistem Mimari Şeması ve Çalışma Prensipleri	6
Teorik Konumlandırma	6
Lazer Tabanlı Aktif Geri Besleme	7
Stabilizasyon Algoritması	8
Arayüz Terminali	8
KAYNAKÇA	9

ÖZET (Mergen)

Hareketli Uydu Terminalleri (SOTM), karasal altyapının yetersiz kaldığı operasyonel sahalarda, özellikle askeri haberleşme için kesintisiz ve güvenli bir çözüm sunmaktadır. **UniS takımı** olarak geliştirdiğimiz **Mergen** projesi; ismini Türk mitolojisindeki "hatasız okçu" figüründen alarak, en zorlu hareketli koşullarda bile hedefini şaşmayan bir uydu takip sistemi vizyonu ile tasarlanmıştır ve test platformlarında maruz kaldığı Roll/Pitch sarsıntılarına rağmen, antenin boresight eksenini hedefe kilitli tutmayı amaçlayan bir stabilizasyon sistemidir.

Projemiz, 'dökülmeyen mama kabı' prensibinden ilham alarak tasarlanmış olup; sisteme etki eden anlık ivme ve momentumun olumsuz etkilerini en aza indirgeyerek daha kontrollü **dişli aktarma sistemleri** ile güçlendirilmiştir. **IMU** sensörlerinden alınan veriler Euler açı yaklaşımından ziyade karşılaşılan açısız kilitlenme ve tekillik sorunlarını çözmek amacıyla TRIAD ve QUEST gibi algoritmaların temelini oluşturan **Quaternion** matematiği kullanılarak ve **PID** kontrol algoritmalarıyla işlenerek yüksek hassasiyetli tepki süreleri elde edilmiştir [1]. Sistem, Stewart platformu üzerindeki hareketlere tam uyumlu şekilde çalışarak, 4 metre mesafedeki hedef noktaya odaklanmayı ve 8 saniyenin altında yeniden kilitlenme performansı hedeflenmektedir.

ORGANİZASYON ŞEMASI VE PROJE TAKVİMİ

Takımımız, disiplinler arası bir çalışma yürütebilmek adına alanına uygun üyeler bulunduran üç ana birime ayrılmıştır ve aylık olarak çalışma stratejisi belirlenerek süreç daha disiplinli yürütülmüştür :

Üye İsmi	Birim	Görev
Mehmet Efe Ekici (Takım Kaptanı), Simge Yeter, Kerim Yıldırım, Elif Toygar	Yazılım Araştırma ve Geliştirme Birimi	IMU sensörlerinden gelen verilerin işlenmesi; PID kontrol, GPS tabanlı bakış açısı ve arama algoritmalarının kodlanması, Python tabanlı GUI tasarımı.
Can Hakan Altınok, Kadir Mehmet Güleç	Elektronik ve Gömülü Devre Sistemleri Birimi	Sayısal kartların seçimi ve entegrasyonu, dönüş eksenleri için motor sürücülerin tasarımı ve montajı, güç dağıtım biriminin kurulması ve yönetimi yapılması, sistemdeki elektronik haberleşme altyapısının kurulması.
Mert Kayra Yılmaz, Yusuf Talha Vergili, Hidayet Sevim, Rabia Sıla Batur	Mekanik Tasarım Birimi	"Mergen" sisteminin tasarımı, Azimut ve Elevasyon eksenleri için dişli aktarma sistemlerinin analizi, uygun malzeme seçimi ve Stewart platformu bağlantı arayüzünün üretimi.

Tarih Aralığı	Faaliyet	Açıklama
Mart 2026	Kavramsal Tasarım ve ÖTR	Sistem mimarisinin ve Mergen mekanik konseptinin belirlenmesi, Ön Tasarım Raporu'nun teslimi.

Nisan – Mayıs 2026	Dijital Tasarım ve Algoritma Geliştirme	Mergen'in 3D CAD modellerinin oluşturulması; stabilizasyon ve kontrol algoritmalarının simülasyon ortamında kodlanması.
Haziran 2026	Dijital Doğrulama ve KTR	3D modellerin mekanik analizleri, algoritmaların simülasyon sonuçlarıyla doğrulanması, detaylı maliyet analizi ve Kritik Tasarım Raporu teslimi.
Temmuz 2026	Uygun Parça Tedariği ve Mekanik Montaj	Tasarım isterlerine uygun bileşenlerin tedarik edilmesi ve Mergen mekanik montaj sürecinin tamamlanması.
Ağustos 2026	Sistem Entegrasyonu ve Performans Testleri	Yazılımın donanıma gömülmesi; Stewart platformu üzerinde dinamik stabilizasyon ve takip hassasiyeti testlerinin icrası.
Eylül 2026	Final ve Model Performans Sunumu	Arayüz kontrolleri, jüri önünde model performans sunumu ve yarışma süreci.

HAREKETLİ UYDU TERMİNALİ TASARIMI

Hareketli uydu terminalini stabilizasyon ve uydunun eksenel hareketleri için bütünleşmiş çalışan tek bir sistem yerine stabilizasyondan sorumlu bir sistem ve onun üzerine konumlandırılacak bir uydu sistemi geliştirilmesi hedeflendi. Böylece hem uydunun hedefe kilitlenmesi ve stabilizasyon sistemi ayrı ayrı çalışabilmesi için uygun ortam sağlanacak olup hem de kilitlenmiş uyduya her koşulda stabilize bir zemin inşa edilmiş olacaktır. Sistemin denge analizi sonucunda toplam kütle merkezi motor tork ihtiyacını minimize ederek stabilizasyon hassasiyetini artırmak amacıyla kaide düzleminden itibaren **Z** ekseninde **320 mm** yükseklikte, **X-Y** düzleminde ise merkezden maksimum **+/-5 mm** sapma olarak belirlenmiştir. Yapılan kütle hesaplamaları doğrultularında ise sistemin toplam ağırlığının kullanılan malzeme ve ölçüler bakımından **15 – 17 kilogram** arasında ağırlığa sahip olması beklenmektedir. Uydunun ayakları hariç toplam genişlik ve uzunluğu **30**, yüksekliği **75 +/- 5** ve kullanılacak çanak genişliği **30** santimetre olarak belirlenmiştir.

3.1 Stabilizasyon Sistemi

Uydunun stabilize olması hedeften şaşmaması için kritik bir öneme sahiptir. Mobil terminallerde sadece Azimuth ve Elevasyon eksenlerinin yeterli olmadığını; araç sarsıntılarını absorbe etmek için 3. bir stabilizasyon katmanı kritik öneme sahiptir[7]. **Mama kabı** (aktif stabilizasyon ünitesi), literatürdeki ters kinematik prensipleri çerçevesinde tasarlanmıştır[5]. Bebeğin mama kabını hangi eksenle çevirdiğine bakılmaksızın gravitasyonel kuvvet doğrultusunda mama kabının çekirdek kısmı hep stabildir. Bizim hedefimiz stabilizasyona engel olan koşulları temsil eden stewart platformunun hareketini anlık olarak analiz edip tam zıttı bir hareketi mama kabına sağlamak olduğundan dolayı mama kabı iç küresinin dışında kalan ve stewart platformu ile paralel yüzeyindeki alt merkez noktasından bilyalı bir çubuğu küresel bir mafsalla bağlantı kurulacak olup stabilizasyon sisteminin bütün fonksiyonel hareketleri aynı düzlemdeki x ve y eksenlerinde kayabilen dişli çubuklarla yapılacaktır. Bu kolun tam ortasından bir ucunda spiral yay , diğer ucunda ise serbest bir çark olan başka bir çubukla bağlantısı

sağlanarak spiral yaylı çubuğun üzerine inşa edilecek dişler sayesinde dişleri tahrik edecek şekilde konumlandırılmış tek bir çark ve ona bağlı olacak olan bir motor, ucunda bilya bulunan çubuğun x eksenine kaymasını sağlayacaktır. Y eksenini için spiral yaylı ,üzerinde dişler olan bu çubuğun diğer ucunda konumlandırılan çark sayesinde sabit bir kremayer dişli üzerinde kayması sağlanacaktır. X ve y eksenlerinde kayması bilyalı çubuğu iterek yarım küreyi harekete teşvik edecektir. Sistem özellikle mekanik yoğunluklu düşünülmüştür. Böylece yazılımındaki en ufak bir açık veya dışarıdan bir manyetik alan etki ettirilerek sistemin çevresel bir müdahaleyle saptırılmasının en aza indirgenmesi sağlanacaktır. Sistemin tahrik mekanizması tasarlanırken doğrusal hareketin dairesel harekete tork kaybı ve ölü nokta olmaksızın aktarılması ile dairesel hareketin her aşamasında sabit tahrik gücü elde edilmesi hedeflenmiştir[6]. Bu tarihsel mühendislik yaklaşımı, günümüz yüksek hassasiyetli uydu takip sistemlerinde pürüzsüz tork iletimi ve backlash yönetimi için temel teşkil etmektedir. Tasarımımızda bu prensipten yola çıkılarak, uydunun eksenel hareketlerinden sorumlu sistemin altında yer alacak olan yarım küre gimbal (mama kabı) hareketlerinde hız dalgalanmalarını minimize edecek kremayer dişli sistemi tercih edilecektir.

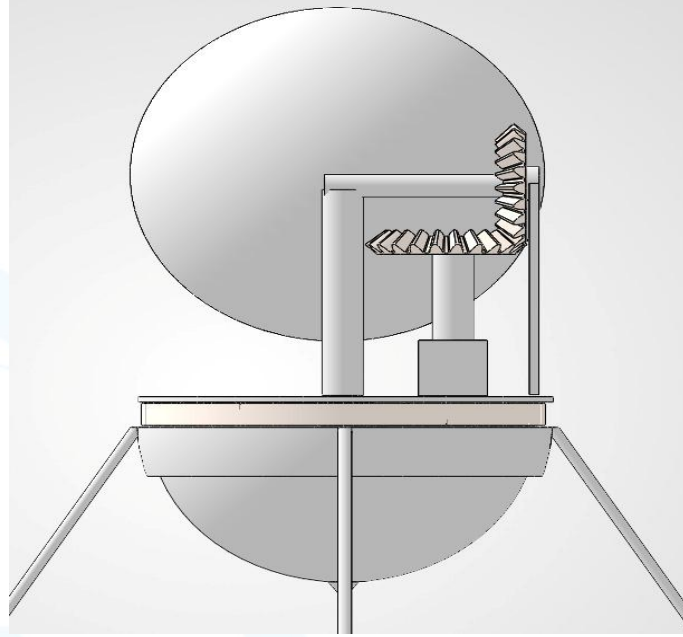
3.2 Azimuth Eksen

Azimuth sistemi için bir **step motor (Nema 17 Triple)** ve dişliler ile bir dişli sistemi tasarlandı. Sistem kompakt yapısı sayesinde sınırlı hacimde yüksek güç aktarımı sağlamaktadır. Ayrıca yükün birden fazla dişliye dağıtılması sayesinde mekanik dayanım artırılmakta ve sistem daha stabil çalışmaktadır. Nema 17 step motoru ağırlık sistemini dengelemek amacıyla sistemin ortasına gelecek şekilde tasarlandı ve büyük dişli pinyon dişli ile kuvvet aktarımı yaparak motora bağlanmaktadır. Planet dişli sistemine bağlanan motor ile 360 derece dönüş açısını tamamlayacaktır. Tasarlanan azimut sisteminin genel boyutları sistemin kompakt ve stabil çalışmasını sağlayacak şekilde belirlenmiştir[8]. Toplam çapı **30 cm** olup yüksekliği bu sisteme dahil olan motor ile toplamda **9 cm**'dir.

Tasarlanan sistem, planet dişli sisteminden örnek alınmıştır. Planet dişli sisteminin giriş ve çıkış eksenleri aynı doğrultudadır. Genellikle yükü eşit olarak dengelemek için iki veya daha fazla planet dişli kullanılmıştır.[8]. Güneş dişlisi giriş elemanı olarak kullanılmakta ve pinyon dişli ile motor miline bağlanmaktadır. Halka dişli sabitlenerek sistemde referans elemanı olarak görev yapmakta çıkış hareketi ise gezegen dişlileri taşıyan taşıyıcı üzerinden alınmaktadır. Bu nedenle her bir dişli üzerindeki gerilme azalmakta ve sistem daha dengeli bir şekilde çalışmaktadır. Sistem, dönme hareketinin daha yüksek tork ile iletilmesini sağlamak ve konumlandırma hassasiyetini artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Nema 17 step motoru adım kontrollü yapısı sayesinde sistemin açısal konumu hassas bir şekilde kontrol edilebilmektedir. Motor tarafından sağlanan dönme hareketi planet dişli sistemi aracılığıyla sistemin yatay ekseninde kontrollü şekilde hareket etmesi sağlanmıştır. Ayrıca sistem titreşimlerin ve dengesiz yük dağılımının en aza indirilmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle uydu sisteminde hassas konumlandırma önemli olduğu için bu durum avantaj sağlamaktadır.

3.3 Elevasyon Eksen

Şekil 1'de sunulan Elevasyon Sistemi Bileşenleri incelendiğinde sistemin dengesini korumak amacıyla motorun kütle merkezi noktasından uzaklaştırılmaması hedeflenmiştir. Bu sebeple konik dişli sistemi tasarlanacak olup planet dişli sisteminin üstüne bir motor konumlandırılacak ve motorun yatay eksenindeki bir çarkı tahrik etmesi, bu çarkında dikey ekseninde konumlandırılmış başka bir çarkla birlikte hareketin yönü 90 derece yön değiştirilmesi hedeflendi. Dikey düzlemde konumlandırılmış olan çarkın uydu çanağıyla bağlantısı sağlanacak olup çarkın hareketine göre uydu çanağına elevasyon ekseninde hareket yeteneği kazandırılacaktır. Dişli sistemi ve çanak azimut eksenini için kullanılacak planet dişli sisteminin döndüreceği platformun üzerinde olup bu platforma bağlı olarak daha da sağlam ve sistem momentumuna dayanacak şekilde bir bağlantı tasarımı yapılmıştır.



Şekil 1: Elevasyon Sistemi Bileşenleri

3.4 Malzeme Seçimleri

Malzeme seçimi yapılırken sistemin mekanik ihtiyaçları, ağırlık durumu, sürtünme etkileri ve üretim yöntemleri birlikte değerlendirilmiştir. Terminal tasarımında malzeme seçiminde eksenlerde stabil çalışma, hassas konumlandırma ve uzun süreli dayanım hedeflenmiştir. Sistemin yük altında kalan taşıyıcı sisteminde malzeme seçimindeki en önemli unsur olan rijitlik ve yüksek dayanımı göz önüne alınmıştır. Bu noktada, kriterleri sağlayabilecek olan dayanım, hafiflik ve yüksek mukavemet özellikleri nedeniyle **alüminyum alaşımları** tercih edilmiştir[9]. Bu nedenlerden dolayı tüm ana taşıyıcı gövde, planet dişli sistemi ve azimut platformunu alüminyum alaşımları kullanılması uygun görülmüştür. Elevasyon ekseninde dişliler daha küçük yük altında çalıştığından dolayı kendi kendini yağlama özelliği olan **MoS₂** katkılı filament gibi malzemeler değerlendirilmiştir. Bu malzemenin katı yağlayıcı özelliği sayesinde sürtünme ve aşınma davranışına karşı ekstra bir hareket gerektirmeden çözüm bulması sistemde kullanılması için yeterli ve gerekli özellik olarak değerlendirilmiştir[10]. Ayrıca burç benzeri elemanlar ve kalmalı yüzeylerde de aynı amaçlar doğrultusunda bu malzemenin kullanımına karar verilmiştir.

Proje kapsamında 3D yazıcı teknolojilerinden prototip parçalar olarak adlandırılan sensör tutucular, kablo düzenleyiciler ve elektronik muhafazalar gibi düşük yük taşıyan diğer parçaların üretiminde de pratik üretim ve düşük maliyet amacıyla faydalanılması değerlendirilmiştir. Bu noktada da basımı kolay, maliyeti düşük ve prototip parçaların üretimi için ideal olan **PLA+** filamentinin kullanımına karar verilmiştir.

3.5 Elektronik Kartlar

Yüksek hassasiyetli veri iletimi sağlamak amacıyla seçilen donanımlar zincir prensibi ile çalışırlar. Bu zincirin halkalarında zayıf sinyalleri güçlendirmek ve gürültüyü minimize etmek için yüksek performanslı modüller tercih edilmiştir. Antenden alınan veriler sinyal-gürültü oranını etkilemeden zayıf sinyalleri yükseltmek için **Mini-Circuits ZQL Serisine** aktarılmaktadır. Bu katman, özellikle mobil terminallerde uzak mesafeden gelen sinyallerin kayıpsız işlenmesi için kritiktir. Çok bantlı RTK teknolojisine sahip **ZED-F9P** alıcı kart modülü ile de santimetre düzeyinde konum doğruluğu sağlanır. Sistemin veri trafiğini kontrol eden ve stabilizasyon algoritmasını yürüten ana beyin **Teensy 4.1**'dir. 600 MHz saat hızıyla karmaşık stabilizasyon hesaplamalarını **gerçek zamanlı** olarak gerçekleştirebilmektedir. IMU verilerini okuma ve motor sürücülerine komut iletme süreçlerini oldukça düşük gecikme ile yönetmektedir.

Watchdog özelliği ile de sistemi anlık kilitlenmelere karşı korumaktadır. İşlenen verilerin terminale aktarılması için internet erişimi olan bölgelerde küresel **4G/LTE** bağlantısı sağlayan **SIMCom SIM7600G-H** modülü, internetin olmadığı bölgelerde ise **Ebyte E22-900M30S** modülü kullanılacaktır. Sistemin kartlar ve motorlar dahil olmak üzere toplam tüketeceği güç ortalama **100 +/- 10 Watt** boyutunda olmaktadır. Bu enerjiyi sisteme sağlamak için ise **Leopard Power 3S** Lipo pili kullanılması düşünülmüştür.

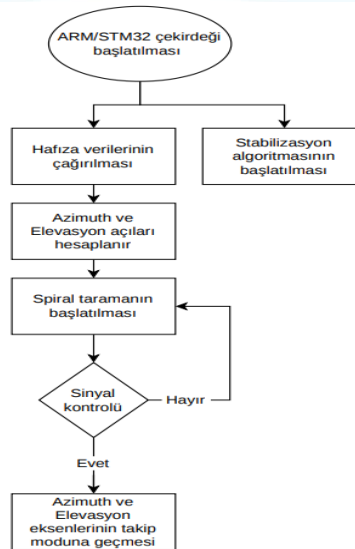
SİSTEM MİMARİSİ VE ALGORİTMA TASARIMI

4.1. Sistem Mimari Şeması ve Çalışma Prensibi

Mergen sistemi, tek bir mikrodenetleyici üzerinde çalıştırılan **Real-Time Task Scheduling** mimarisine sahiptir. Sistemin merkezindeki MCU; IMU sensöründen gelen verileri Stewart Platformunun uyumlu olması için 100Hz hızıyla işler. İşlenen veriler, gürültüyü engellemek ve daha optimal sonuca ulaşabilmek adına Kalman Filtresi ile işlenir [4] ve X-Y eksenli düzlemdeki motorlar filtrelenmiş veriler ile platformun +/- 8 derecelik Roll/Pitch hareketlerini sönümlemek için dişli sistem üzerinde eşzamanlı sürülür. Bu sayede terminal kısmının her zaman otomatik bir şekilde düz bir zeminde konuşturulmasını sağlanır. **Teorik Konumlandırma** ve **Lazer Tabanlı Aktif Geri Besleme** algoritmalarıyla da hedef takibinde PID kontrolü kullanılarak sistem kararlılığı sağlamak ve 8 saniyenin altında tepki süresine sahip olmak amaçlanmıştır [2]. Sistemde, motorların anlık konumunu doğrulamak amacıyla yüksek çözünürlüklü **artımsal encoder** sensörleri kullanılmaktadır. Bu sensörler, bir tam dönüşü binlerce darbe sinyaline bölerek mikron seviyesinde konumsal veri üretmekte ve Azimut ile Elevasyon eksenlerindeki en minimal sapmaların dahi algılanmasını sağlayarak hedefteki kilitlenme performansını maksimize etmektedir[11]. Gömülü yazılımda kullanılmak üzere gerçek zamanlılık ve hızlı performansından kaynaklı **C++** tercih edilmiştir. **CMSIS-DSP** (Quaternion Hesaplamaları), **PID Library** (PID kontrolleri) ve **TinyGPS++** (Konum ve yörünge hesaplamaları) kütüphanelerinin kullanılmaları öngörülmüştür.

4.2. Teorik Konumlandırma

Sistemin enerji aldığı andan itibaren izlediği yol haritası **Şekil 2**'de sunulan Sistem Başlatma Algoritma Akış Şemasında özetlenmiştir. Bu süreçte, **ARM (STM32)** ve yüksek hızlı işlem kabiliyetine sahip **FPGA** birimleri bütünleşmiş bir mimariyle çalışmaktadır.



Şekil 2: Sistem Başlatma Algoritma Akış Şeması

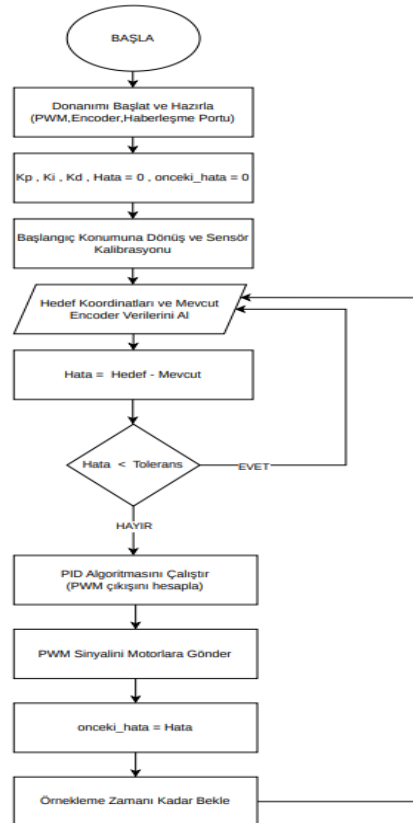
Mikrodenetleyici olan ARM/STM32 hafızasındaki son parametreleri kontrol eder. GPS ve IMU sensörlerinden gelen verilerle terminalin uzaydaki yönelimi anlık olarak saptanır. Arayüz üzerinden girilen veya sistemde kayıtlı olan hedef koordinatları ile mevcut konum karşılaştırılarak teorik Azimut ve Elevasyon açıları hesaplanır. Bu aşamada FPGA birimi, bu hesaplamalar doğrultusunda Azimut ve Elevasyon motor sürücülerine gidecek olan sinyalleri nanosaniye hassasiyetinde **PWM** ile üreterek motorların sarsıntısız ve kararlı bir şekilde konumlanmasını sağlar. Teorik hesaplamalardaki milimetrik sapmaları ve mekanik toleransları en aza indirmek için şemada da görüldüğü üzere "Spiral Tarama" moduna geçilir. Lazer modülü, hesaplanan merkez noktasından dışarıya doğru genişleyen bir spiral çizerek tarama yapar. Lazer ışığı hedefteki sensöre çarptığı anda geri dönüş sinyali hedefin yakalandığını sisteme bildirir. Işık şiddeti belirli bir eşik değerini geçtiği anda sistem "Arama" modundan "Lazer Tabanlı Aktif Geri Besleme" moduna geçer.

4.3. Lazer Tabanlı Aktif Geri Besleme

Teorik yönelimin gerçekleşmesinin ardından QPD sensöründen gelen dört bölge (A, B, C, D) akım verisi, aşağıdaki hata denkleminde işlenerek **Boresight Sapma Miktarı** (e) hesaplanır:

$$e_x = \frac{(A+D)-(B+C)}{A+B+C+D}, \quad e_y = \frac{(A+B)-(C+D)}{A+B+C+D}$$

Elde edilen bu değerler bir "**Hata Vektörü**" (e) olarak tanımlanır ve boresight eksenindeki milimetrik sapmaları en aza indirmek için lazer tabanlı takip algoritmasına girdi sağlar. Bunun yanı sıra, **encoder** sensörlerinden gelen dijital kareleme sinyalleri sayesinde mekanik sürtünme, rüzgâr veya dişli kaynaklı hatalar yazılımsal olarak telafi edilmektedir[12]. **Şekil 3**'te detaylandırılan akış şemasında görüldüğü üzere bu hata, PID kontrolcüyeye girdi olarak verilir ve **PID Offset** düzeltmesi yapılır [3]. Yüksek dinamikli hareket kontrol sistemlerinde artımsal encoder sensörlerinin sağladığı faz kaymalı sinyallerin, yön tayini ve anlık hız hesaplaması PID algoritmasının **türev (D)** bileşenini besleyerek platformun sarsıntısız bir şekilde sönümlenmesini sağlar[12].

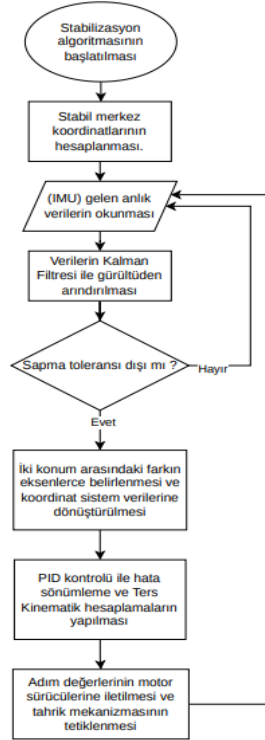


Şekil 3: Azimut ve Elevasyon İçin Takip Algoritması Akış Şeması

Son olarak algoritma, azimut ve elevasyon yörüngelerinin döndürüleceği teorik açıya bu hata vektörünü ekleyerek motorları sürer. Bu sayede mekanik esnemeler, dönüş momentumlarının etkileri veya platform sarsıntıları kaynaklı kaymalar, 8 saniyenin altında bir sürede telafi edilir.

4.4 Stabilizasyon Algoritması

Mergen sistemindeki sürekli otomatik çalışan stabilizasyon algoritması mekanik kısımda da anlatıldığı gibi yarım daire kürenin (mama kabı) altında bulunan ve X – Y koordinat düzlemine bağlı itki çubukları ile 3 boyutlu bir ortamda etkiyen denge bozucu hareketleri sönmölemek için kullanılan bir sistemdir.



Şekil 4: Stabilizasyon Algoritması Akış Şeması

Jiroskop modülü ile hesaplanan sistemin anlık koordinat konumu **IMU** sensöründen alınan ve **Kalman Filtresi** ile işlenen ham verilerle birlikte karşılaştırılır ve sapma durumu hesaplanır. Kalman Filtresi motorlara gidecek veriyi gürültüden temizler ve sistemin gereksiz titremesini engeller. Hesaplanan sapma verisi, motorlara direkt iletilmesi yerine bir **PID kontrol** döngüsünden geçer; bu sayede hem ani tepkiler yumuşatılır hem de statik hatalar (küçük sapmalar) sıfırlanır. Belirtilen tolerans değerinin dışında kalıyorsa iki koordinat farkının eksenlerce değerleri X ve Y tahrik mekanizmalarının motorlarına gönderilir ve sistem tetiklenir. Yazılım, ters kinematik modelleme sayesinde açısal hatayı mekanik kolların lineer hareket miktarına dönüştürür. Bu sayede sistemin genel stabilitesi sağlanır. **Şekil 4**'te görüldüğü üzere, stabilizasyon yalnızca bir veri karşılaştırmasından ibaret olmayıp; gürültülerin filtrelendiği, hataların indirgendiği ve ters kinematik modellemelerle fiziksel harekete dönüştürüldüğü bir kapalı döngü sistemidir.

4.5 Arayüz Terminali

Arayüz terminali sistemin veri akışının simüle edilmesi ve **otomatik / manuel** mod seçimlerinin ayarlanarak sistemin çalışma prensibini değiştirilmesini sağlar. **C++** kullanılarak geliştirilmesi planlanan bu terminal her işletim sisteminde çalışabilme gücünden dolayı bu dille yazılmaya karar verilmiştir. Verilen açılar veya GPS verileri ile uydunun manuel dönüşü sağlanmaktadır. Anlık olarak **Türksat 4b**

ve **Türksat 5A** uydularına otomatik yönelim kabiliyeti bulunmaktadır. Anlık olarak sistemin hedeften ne kadar kaydığını gösteren bir istatistik ekranı bulundurmaktadır. Anlık olarak tüketilen toplam güç değerlerinin ve bazı kritik motor ısılarının gösterilmesi de hedeflenmektedir.

KAYNAKÇA

- [1] Hacıyev, C., & Fevzi, G. (2013). *Vektör Gözlemleri ile Küçük Uydularda Yönelim Belirleme*. İstanbul Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi.
- [2] Astrom, K. J., & Hagglund, T. (1995). *PID Controllers: Theory, Design, and Tuning*. Instrument Society of America.
- [3] Markley, F. L. (1988). "Attitude Determination using Vector Observations". *Journal of the Astronautical Sciences*, 36(3), 245-258.
- [4] van der Ha, J. J. (2004). "Inexpensive CubeSat Attitude Estimation Using Quaternions and Unscented Kalman Filtering". *AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference*.
- [5] P. Baerlocher and R. Boulic, "Deformable Avatars and Inverse Kinematics," Proceedings of the International Conference on Computer Graphics, 2001.
- [6] Macdonald, P. M. (1889). Rack-and-Pinion Mechanism. U.S. Patent No. 413,285.
- [7] IEEE Xplore, "Design and Control of a 3-Axis Stabilized Antenna Platform for Mobile Satellite Communications 2025.
- [8] Planet Mekanizmaları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ders Sunusu.
- [9] Hasdemir, Ü. (2001). Alüminyum ve alaşımlarının mekanik özellikleri. Marmara Üniversitesi.
- [10] Erdem, O., İmece, Y., & Tuç, B. (2018), Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(3), 995–1012.
- [11] Ahmad, S., & Ishak, N. (2018). Design and implementation of a high-precision rotary encoder feedback system for motion control. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 13(12), 4512-4518.
- [12] Kumar, R., & Singh, S. (2018). Analysis of PID controller for position control of DC motor using incremental encoder. *International Journal of Scientific Development and Research (IJS DR)*, 3(5), 245-251.